第五讲 万向传动

授课教师：石复习

授课时间：2025年5月

机械与电子工程学院车辆工程系

第五讲 万向传动

第一节 概述

第二节 万向节

第三节 十字轴式刚性万向节

第四节 其他万向节

第一节 概述

动力：自动变速器 → 驱动桥？

变速箱输出轴：

发动机负荷经变速器变速变扭。

传动件：

传动轴：动力传递；万向节：改变传动方向。

驱动桥：

主减速器：减速增扭；差速器：改变传动方向，分配动力，差速。

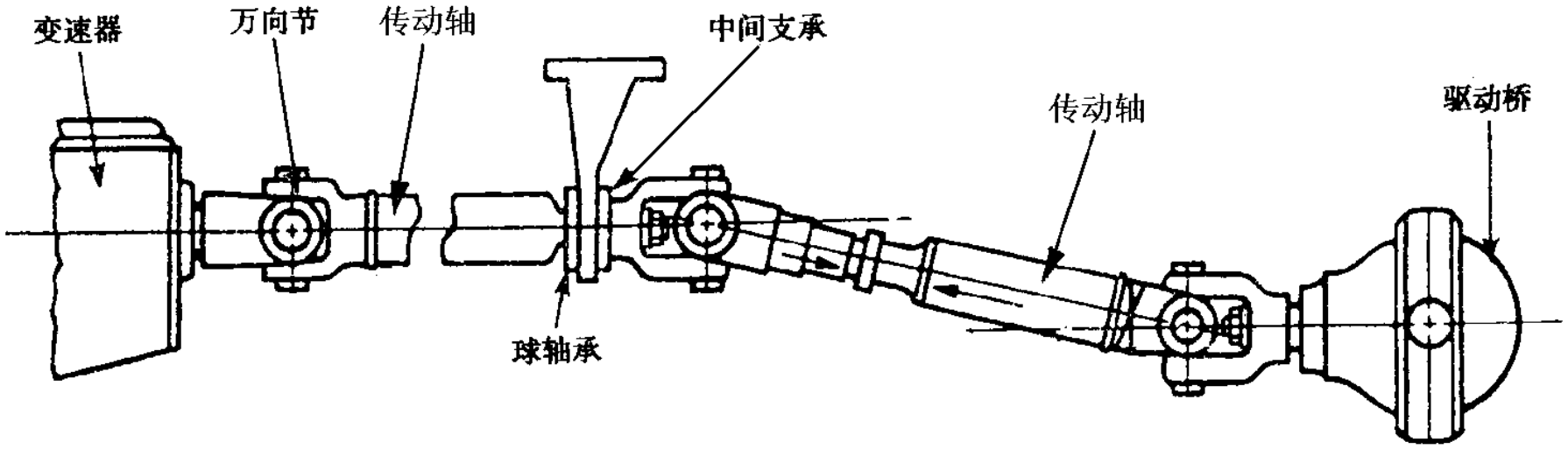
第一节 概述

□功用及组成

万向传动装置：实现变角度动力传递，用于需要改变传动轴线方向的位置。

功用：在任何一对轴间夹角和相对位置经常发生变化的轴之间传递动力。

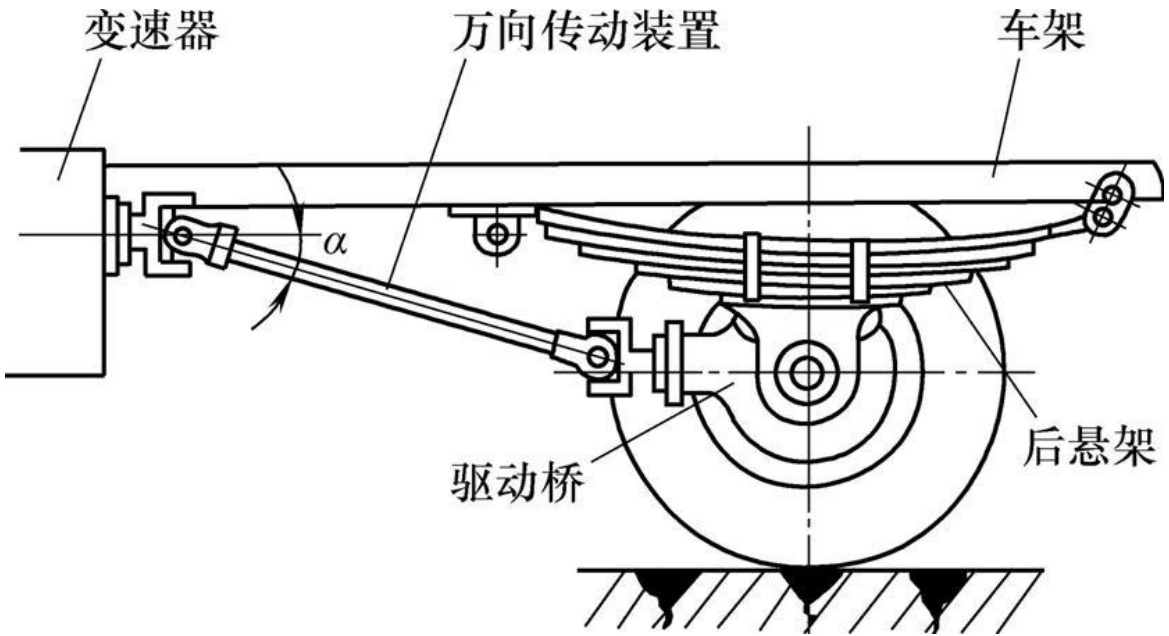
组成：万向节、传动轴，传动距离较远的分段式传动轴，需设置中间支承。



第一节 概述

场景1：变速器（或分动器）与驱动桥之间

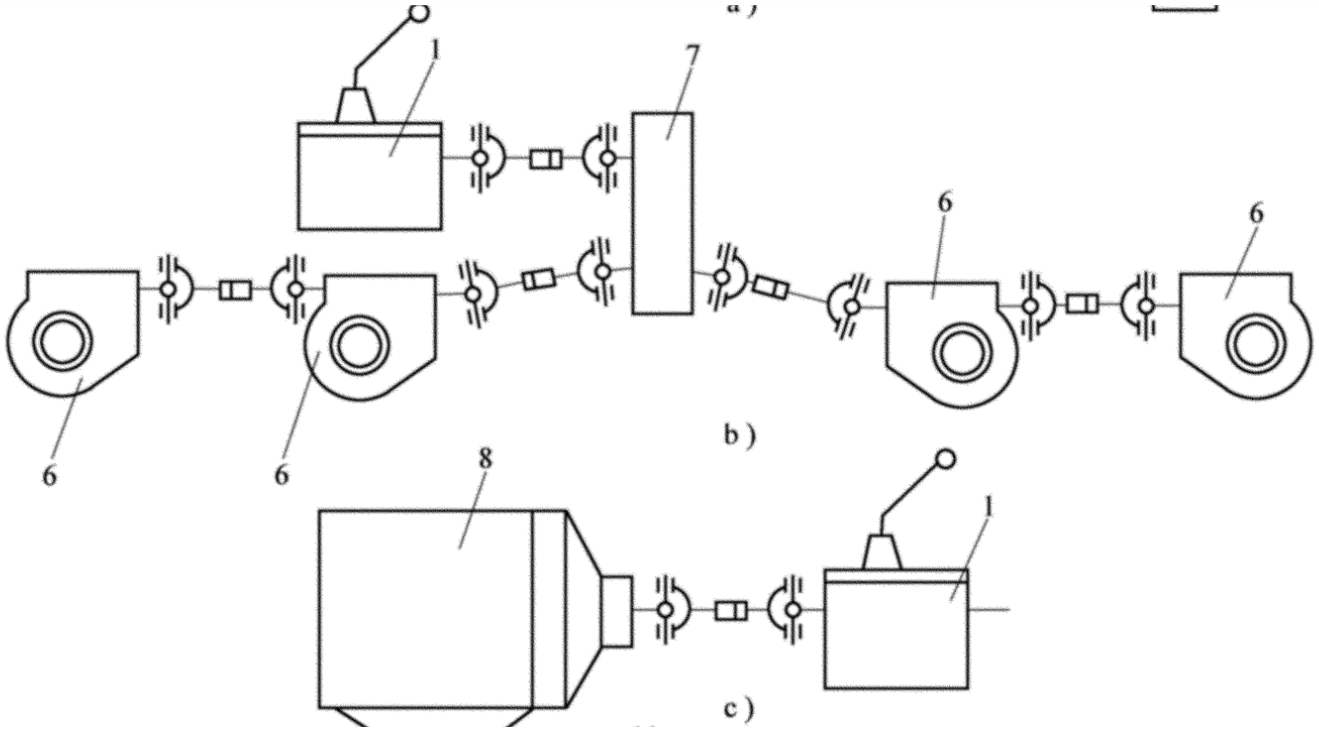
- FR型汽车变速器（或越野车的分动器）的输出轴线与驱动桥的输入轴线难以布置重合；
- 在负荷变化及在不平路面行驶时引起的跳动，将使驱动桥输入轴与变速器输出轴之间的夹角和距离发生变化。



第一节 概述

场景2：离合器与变速器、变速器与分动器之间

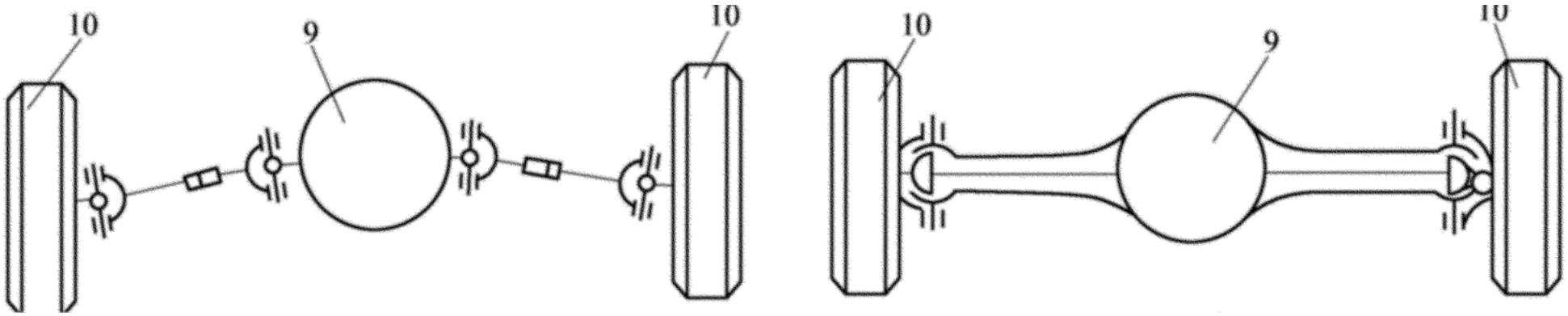
- 分开布置时，虽然变速器、离合器、分动器等都支承在车架上，但车架变形及制造、装配误差等引起的轴线同轴度误差。
- 使用万向节，可消除轴线同轴度误差，而引起的内部应力对动力传递的影响。



第一节 概述

场景3：转向驱动桥和断开式驱动桥中

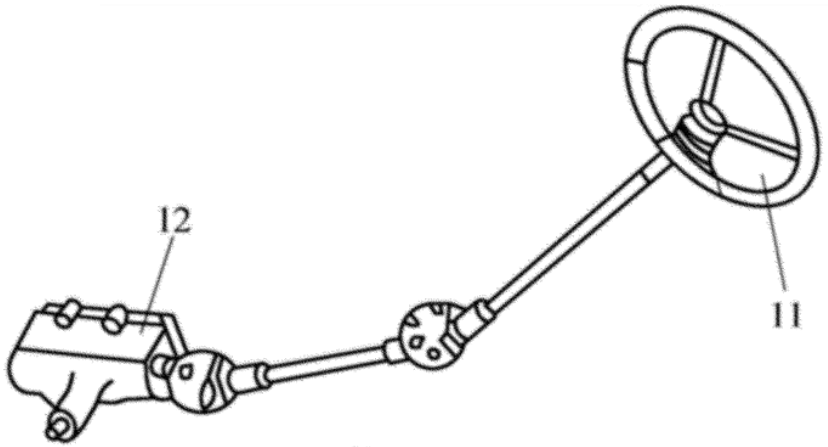
- 在断开式驱动桥中，主减速器壳在车架上是固定的，桥壳上下摆动，半轴是分段的。
- 汽车转向驱动桥需满足转向和驱动的功能，其半轴是分段的，转向时两段半轴轴线相交且交角变化。



第一节 概述

场景4:汽车转向操纵机构中

- 某些汽车的转向操纵机构受整体布置的限制，转向盘轴线与转向器输入轴线不重合，因此在转向操纵机构中装有万向传动装置。



f)

第二节 万向节

□万向节的功用

万向节:实现变角度动力传递的主要部件，用于改变传动轴线方向的位置。

□万向节的类型

- 按万向节在扭转方向上是否有明显的弹性分为：

  刚性万向节

  挠性万向节

- 刚性万向节按主从动轴的转速一致性又可分为：

  不等速万向节（常用的为十字轴式）

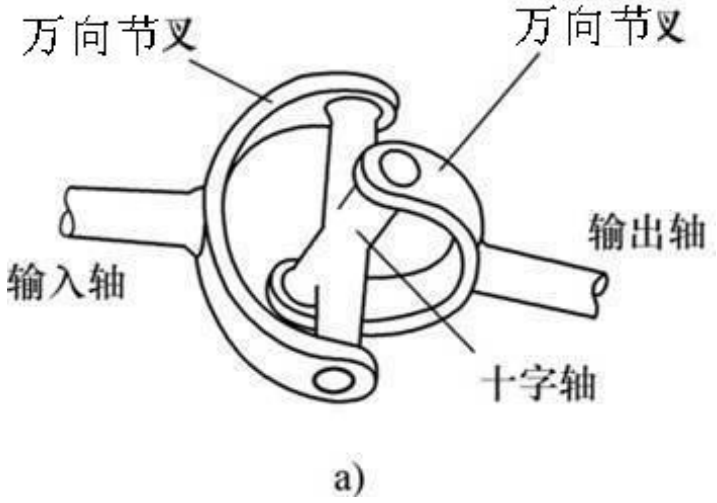
  准等速万向节（如双联式万向节）

  等速万向节（如球笼式万向节）

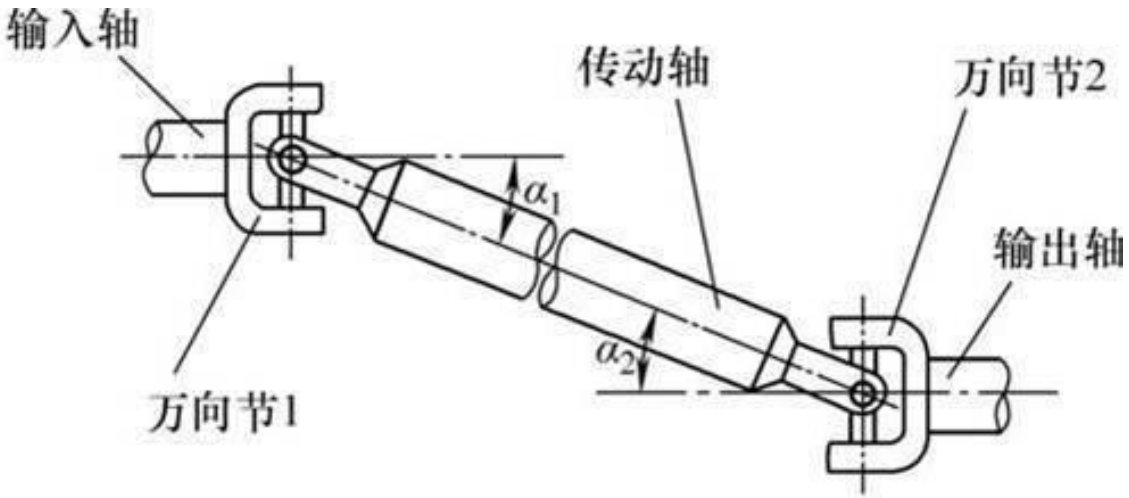
第二节 万向节

□十字轴式刚性万向节

十字轴式万向节:允许相邻两轴的最大交角为20-30°，应用最广。



a)单十字轴万向节



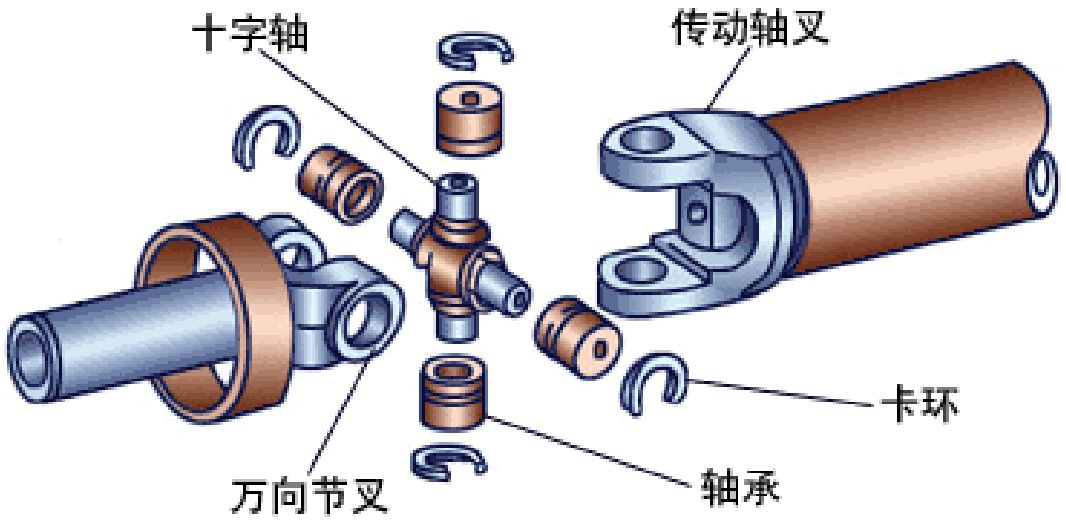
b)双十字轴万向节

第三节 十字轴式刚性万向节

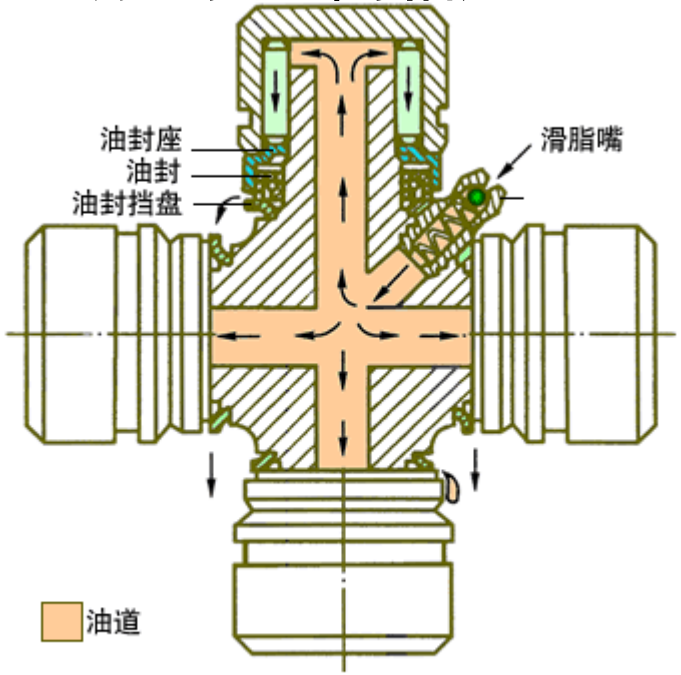
1. 十字轴式万向节的构造　　由万向节叉、十字轴及轴承等组成。

➢两个万向节叉分别与主、从动轴相连，其轴叉上的孔分别套在十字轴的四个轴颈上。

➢为了润滑轴承，十字轴内钻有油道，且与润滑脂嘴、安全阀相通。



十字轴式刚性万向节

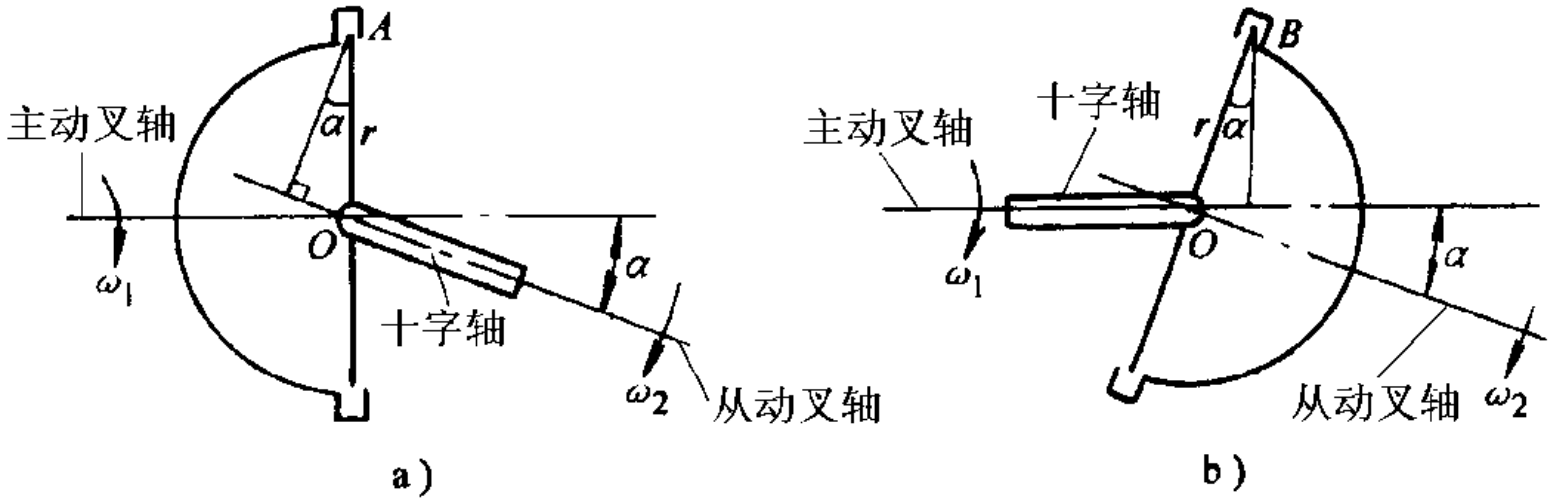


十字轴润滑油道及密封装置

第三节 十字轴式刚性万向节

2. 十字轴式万向节的速度特性

不等速特性：主动叉是等角速转动，从动叉是不等角速转动。两者的瞬时转速不等，180° 内的平均速度相等。



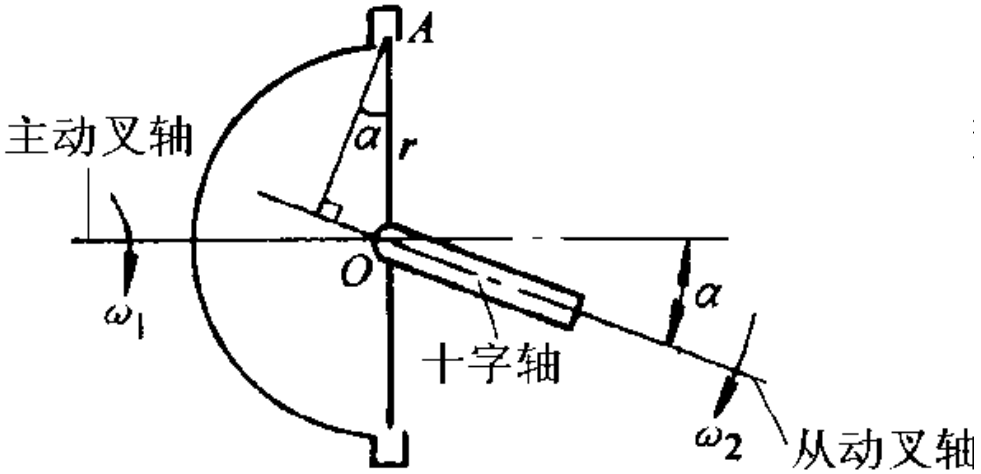
- 设主动叉轴以等角速 ω_1旋转；
- 从动叉轴与主动叉轴有一夹角 α，其角速度为 ω_2；
- 十字轴旋转半径 $OA=OB=r$。

第三节 十字轴式刚性万向节

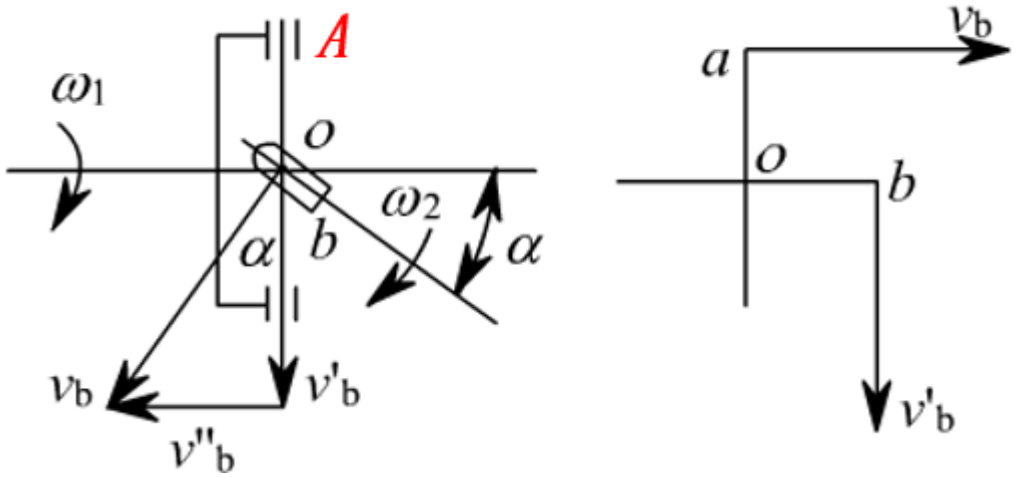
3. 十字轴万向节不等速特性分析

当万向节处于图a所示位置时，由于主、从动叉轴在十字轴上A点的瞬时线速度相等，为： $v_A = \omega_1 r = \omega_2 r \cos\alpha$

所以 $\omega_2 = \omega_1 / \cos\alpha$ 此时 $\boxed{\omega_2 > \omega_1}$



a)

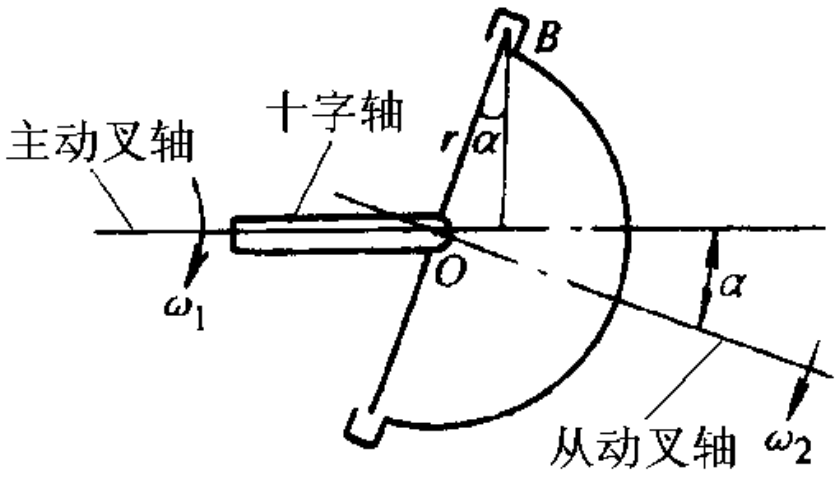


第三节 十字轴式刚性万向节

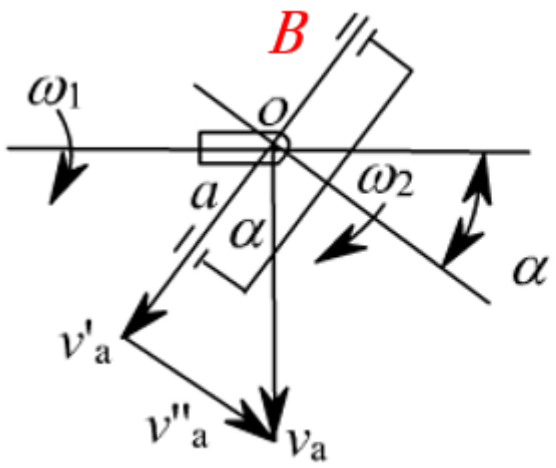
3. 十字轴万向节不等速特性分析

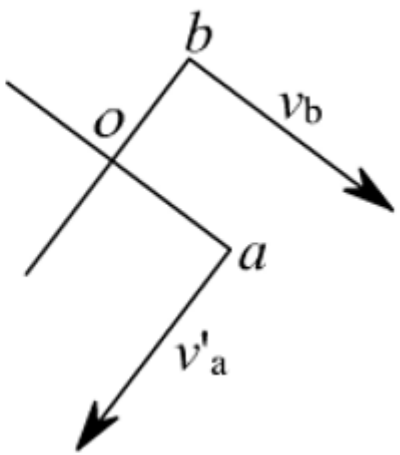
当主动叉轴转过90° 至图1b所示位置时，主、从动叉轴在十字轴上*B*点的瞬时线速度相等，为：$v_B = \omega_1 r\cos\alpha = \omega_2 r$

所以 $\omega_2 = \omega_1 \cos\alpha$ 此时 $\boxed{\omega_2 < \omega_1}$



b)





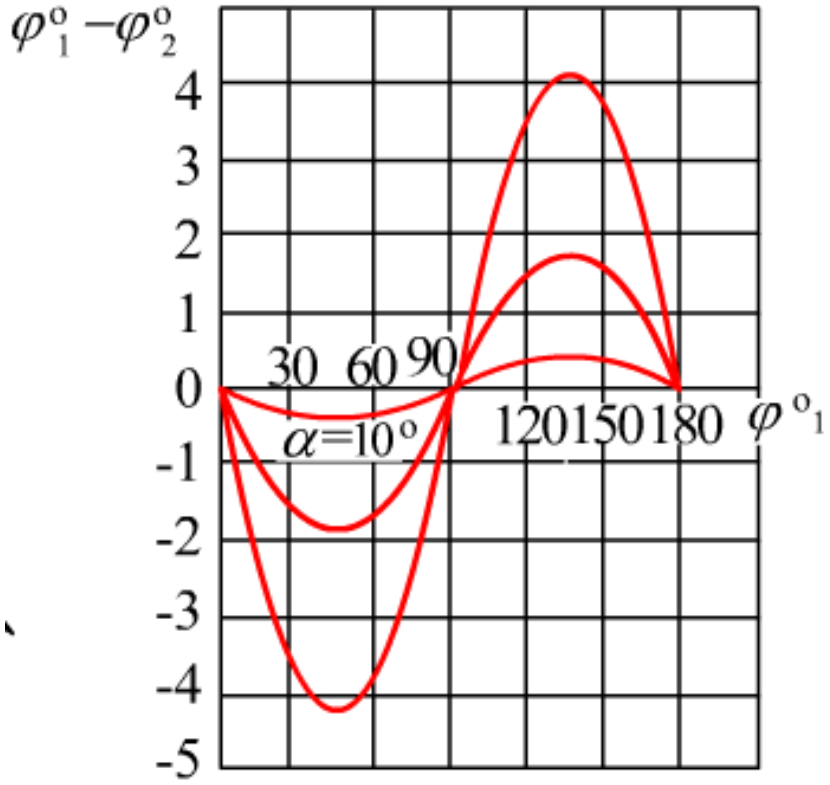
第三节 十字轴式刚性万向节

3. 十字轴万向节不等速特性分析

- 从动叉轴的不等角速在$\omega_1/\cos\alpha \geq \omega_2 \geq \omega_1\cos\alpha$范围内变化，不等速特性的周期为180°。

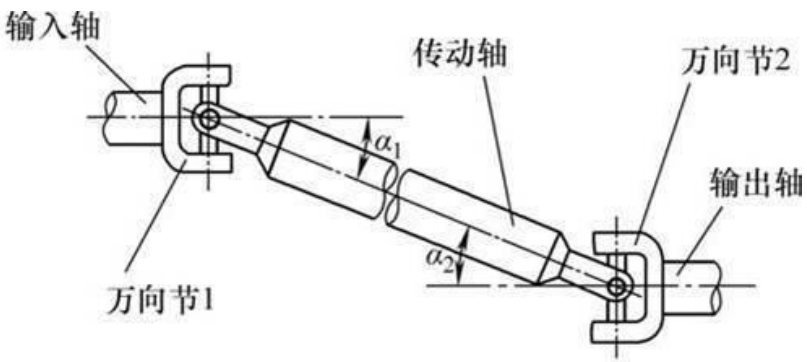
- 从动叉轴不等角速程度随轴间夹角α的加大而加大。

- 所谓不等速性是指从动轴在转动周期内其角速度不均匀。



第三节 十字轴式刚性万向节

2. 十字轴式万向节的等速排列条件



等速实现方案：

- 为避免这一缺陷，在汽车上均采用两个十字轴万向节，且中间以传动轴相连；
- 利用第二个万向节的不等速效应来抵消第一个万向节的不等速效应；
- 从而实现输入轴与输出轴等角速传动。

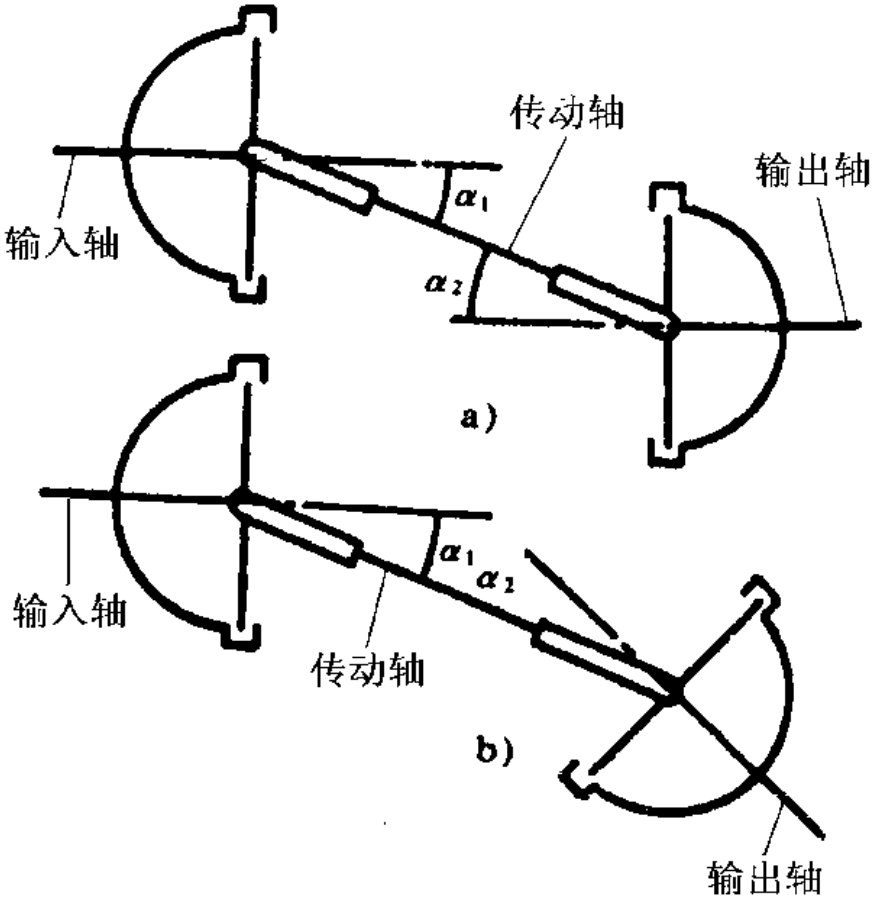
第三节 十字轴式刚性万向节

三项等速排列条件：

（1）结构尺寸相同的两个十字万向节成对使用。

（2）输入轴、输出轴与传动轴的夹角相等，即 $\alpha_1 = \alpha_2$。

（3）传动轴两端的万向节叉在同一平面内。



两种排列方式

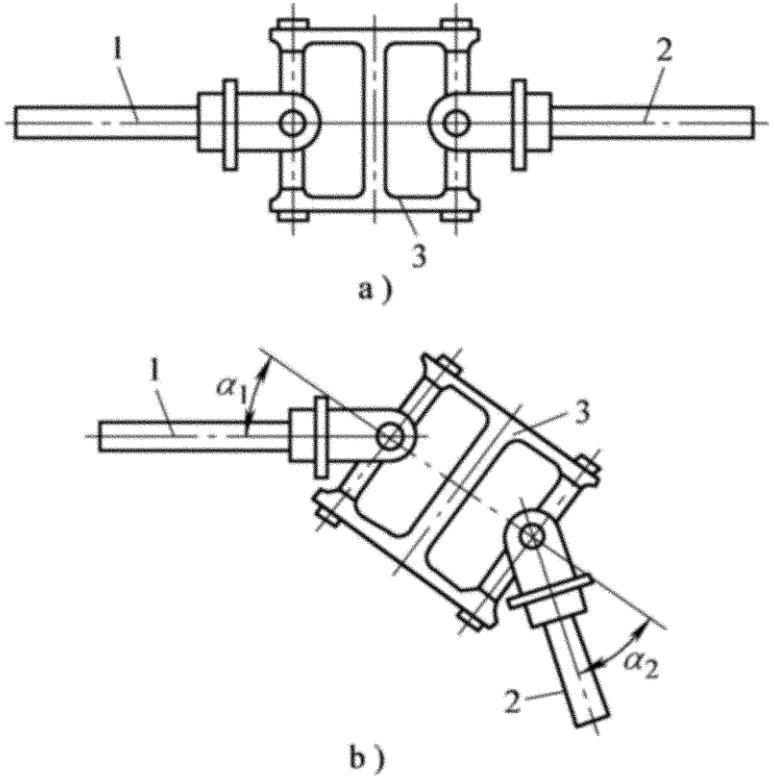
①平行排列；②等腰三角形排列。

第四节 其他万向节

□ 准等速万向节-双联式万向节

➢双联式万向节：将传动轴长度减缩至最小的双十字轴式万向节等速传动装置。

➢两轴与双联叉3的交角相等，满足了轴1和轴2角速度相等的条件。



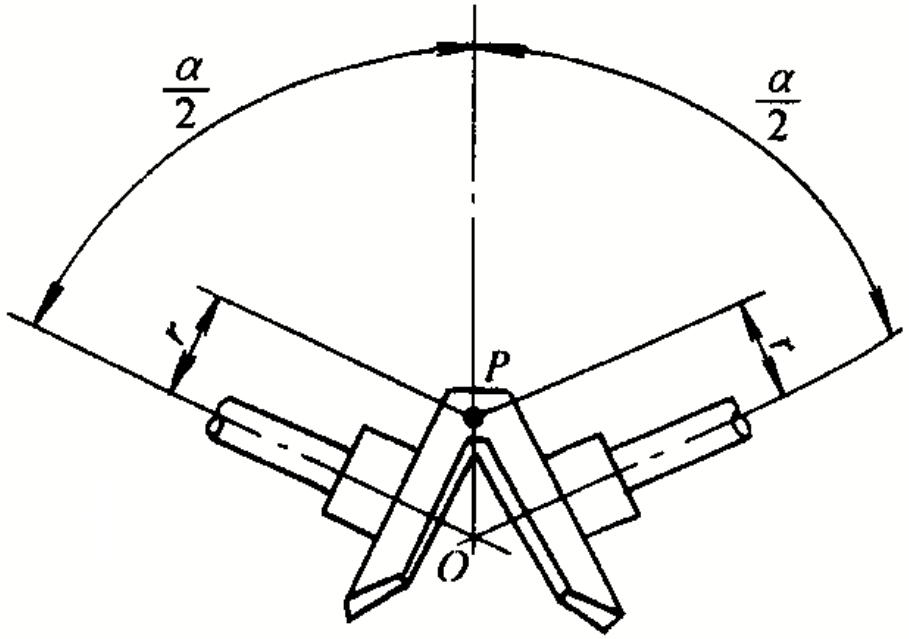
1、2-轴 3-双联叉

第四节 其他万向节

□ 等速万向节

➢绝对等速条件：

万向节在交角变化时，只要**从结构上保证**其传力点始终位于两轴夹角的平分面上，就能保证等角速传动。



第四节 其他万向节

□ 球笼式万向节

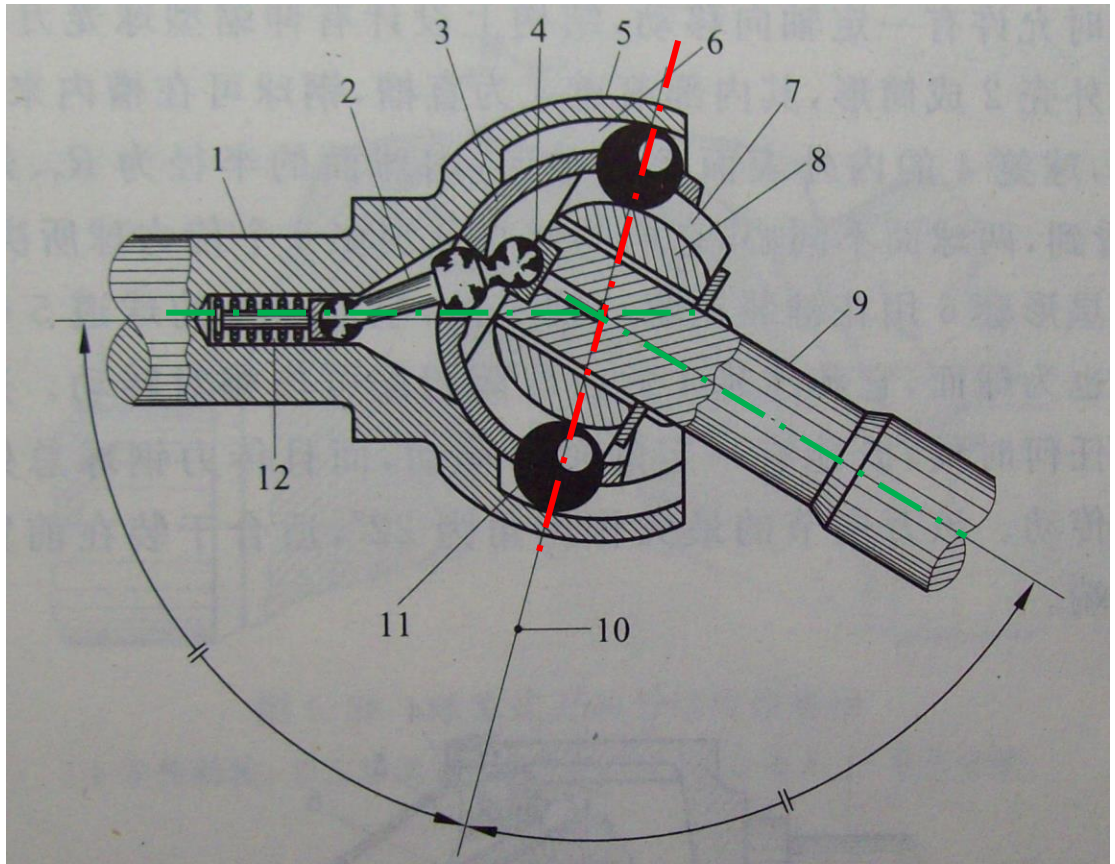


图 5.21 同心圆式球笼等速万向节

1-车轮轴；2-分度杆；3-导向盘(球笼)；4-球座；5-球形外壳；6-外球道；7-内球道；8-星形座；9-驱动轴；10-角平分线；11-钢球(6 个)；12-弹簧

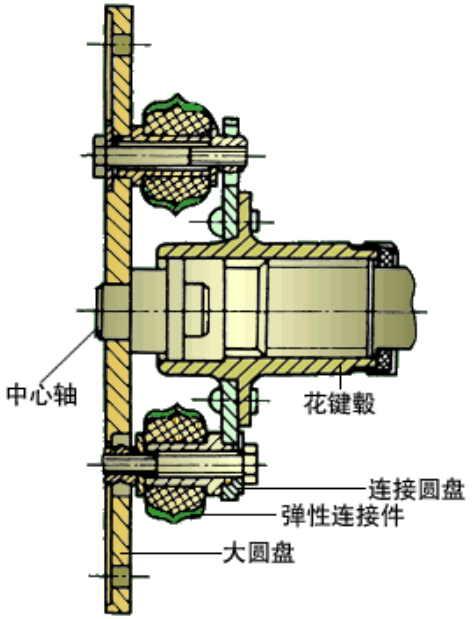
第四节 其他万向节

□ 挠性万向节

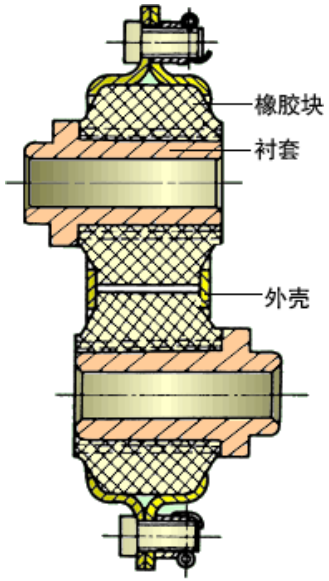
➢依靠橡胶件的弹性变形来实现小角度夹角（3°–5°）和微小轴向位移的万向传动；

➢能吸收传动系中的冲击载荷和衰减扭转振动，结构简单，无需润滑等优点。

➢安装在发动机与变速器之间安装的挠性万向节装置。



国产某自卸汽车的挠性万向节



弹性连接件

小结与思考

- 描述十字轴万向节不等速特性，分析其原因。
- 十字轴万向节的等速条件？
- 等速万向节的绝对等速条件？